

# 四川大学线性代数（理工）期末真题融合讲义

2020–2025 历年真题按题型考点分类详解

按上传试卷与参考整理

2026 年 6 月 22 日

## 目录

|     |                      |    |
|-----|----------------------|----|
| 1   | 全题覆盖索引               | 2  |
| 2   | 行列式、伴随矩阵、秩：填空题先拿分    | 2  |
| 2.1 | 真题融合                 | 3  |
| 3   | 矩阵方程与矩阵幂             | 6  |
| 3.1 | 真题融合                 | 7  |
| 4   | 向量组、秩、极大线性无关组        | 11 |
| 4.1 | 真题融合                 | 12 |
| 5   | 线性方程组：有解、无穷多解、通解     | 14 |
| 5.1 | 真题融合                 | 14 |
| 6   | 基、坐标、过渡矩阵            | 20 |
| 6.1 | 真题融合                 | 20 |
| 7   | 特征值、特征向量、相似对角化、实对称矩阵 | 23 |
| 7.1 | 真题融合                 | 24 |
| 8   | 二次型：正定、惯性指数、标准形、正交变换 | 28 |
| 8.1 | 真题融合                 | 28 |
| 9   | 证明题：固定套路             | 32 |
| 9.1 | 真题融合                 | 32 |
| 10  | 考前速背清单               | 36 |

定位

版本：2020–2025 春季期末真题融合版  
用法：每个板块按“识别题型 -> 套模板 -> 写计算 -> 得结论”组织；历年题目不放附录，而是嵌入对应考点。

1 全题覆盖索引

本稿覆盖你上传的 2020–2021、2021–2022、2022–2023、2023–2024、2024–2025 春季试卷全部题型，并参考 2019–2020 秋卷作补充。

| 年份          | 填空题                                    | 解答题                                              | 证明题                             |
|-------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|
| 2020–2021 春 | 1–6：行列式、秩、余子式、矩阵幂、实对称特征、二次型秩           | 二：相似与矩阵表示；三：线性方程组；四：子空间与基；五：实对称矩阵；六：矩阵方程；七：二次型正定 | 八：基础解系变换；伴随矩阵与正交矩阵              |
| 2021–2022 春 | 1–6：行列式列变换、矩阵幂、秩最小、特征值与伴随、坐标、正定条件      | 一：矩阵方程；二：方程组同解；三：极大无关组；四：转移矩阵模型；五：二次型正交化         | 一：可逆性；二：幂等矩阵相似标准形               |
| 2022–2023 春 | 1–6：余子式、Sherman 型逆、矩阵幂、非齐次解维数、特征值、负定参数 | 二：向量组；三：矩阵方程；四：对角化；五：方程组；六：基与过渡矩阵；七：实对称二次型       | 一：伴随矩阵基础解系；二：二次多项式矩阵可对角化        |
| 2023–2024 春 | 1–6：行列式常数项、合同、无穷多解、正交方程、坐标内积、特征值       | 二：伴随矩阵方程；三：向量组；四：方程组；五：一般基变换；六：实对称矩阵；七：二次型合同/正交  | 一：非齐次解组线性无关；二：迹与转置证明            |
| 2024–2025 春 | 1–6：行列式、伴随、实对称惯性指数、过渡矩阵、解空间与秩、矩阵幂特征值   | 二：矩阵方程与矩阵幂；三：向量组；四：非齐次通解；五：基坐标；六：实对称矩阵；七：二次型     | 一：Vandermonde 型特征向量证明；二：秩一矩阵逆公式 |

2 行列式、伴随矩阵、秩：填空题先拿分

高亮公式

$|kA| = k^n|A|, \quad |A^*| = |A|^{n-1}, \quad AA^* = A^*A = |A|E$   
 $r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$ ；若  $P, Q$  可逆，则  $r(PAQ) = r(A)$ 。  
伴随常用：若  $A$  可逆，则  $A^* = |A|A^{-1}$ 。

考场模板

- 看是否是“可逆矩阵左右乘”：秩不变。
- 看是否是“列向量线性组合”：把新列写成旧列乘一个系数矩阵，行列式相乘。
- 看是否出现  $A^*$ ：立刻写  $A^* = |A|A^{-1}$  或  $|A^*| = |A|^{n-1}$ 。
- 行列式含参数或多项式：只求指定系数时，用列/行结构，不要硬展开整式。

## 2.1 真题融合

## 2020–2021 填空 1

题：\$A\$ 为四阶矩阵，\$|A| = \frac{1}{4}\$，求 \$|(2A^\*)^{-1}|\$。

【考点】基础计算

【速解】

四阶时 \$|A^\*| = |A|^3 = \frac{1}{64}\$，\$\Rightarrow |2A^\*| = 2^4 \cdot \frac{1}{64} = \frac{1}{4}\$。【答案】

$$|(2A^*)^{-1}| = 4.$$

## 2020–2021 填空 2

题：设 \$A\$ 是 \$4 \times 3\$ 阶矩阵，\$A\$ 的秩 \$r(A) = 2\$，

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix},$$

则 \$AB\$ 的秩 \$r(AB) = \underline{\hspace{1cm}}\$。

【考点】基础计算

【速解】

先用 \$r(AB) \leq 2\$，\$B\$ 的两个主元列经 \$A\$ 作用后仍线性无关，【答案】

$$r(AB) = 2.$$

## 2020–2021 填空 3

题：三阶矩阵 \$A\$ 第一行为 \$(1, 2, 3)\$，\$|A|\$ 第二行元素余子式分别为 \$a+2, a+1, a-2\$，求 \$a\$。

【考点】基础计算

【速解】

按“某一行元素乘另一行余子式之和为 0”：【答案】

$$1(a+2) + 2(a+1) + 3(a-2) = 0,$$

得 \$a = 3\$。

## 2021–2022 填空 1

题：设 \$\alpha\_1, \alpha\_2, \alpha\_3\$ 均为 3 维列向量，记矩阵

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3),$$

矩阵

$$B = (\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 + 2\alpha_2 + 4\alpha_3, \alpha_1 + 3\alpha_2 + 9\alpha_3).$$

如果 \$|A| = 1\$，那么 \$|B| = \underline{\hspace{1cm}}\$。

【考点】基础计算

【速解】

写成 \$B = AC\$，只算系数矩阵 \$C\$ 的行列式：【答案】

$$|B| = 2.$$

## 2021-2022 填空 3

题：设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & \lambda & -1 & 2 \\ 2 & -1 & \lambda & 5 \\ 1 & 10 & -6 & 1 \end{pmatrix},$$

当参数  $\lambda = \underline{\hspace{1cm}}$  时，矩阵  $A$  的秩最小。

【考点】基础计算

【速解】

先令所有最高阶非零子式同时为 0，检查低阶子式不全为 0。【答案】

$$\lambda = 3.$$

## 2021-2022 填空 4

题：三阶矩阵  $A$  的特征值为 1, 1, 2，求

$$\left| \left( \frac{1}{3} A^2 \right)^{-1} + \frac{1}{2} A^* - E \right|.$$

【考点】基础计算

【速解】

用  $A^* = |A|A^{-1}$ ，把问题转成特征值代入。【答案】

$$\frac{9}{4}.$$

## 2022-2023 填空 1

题：设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 2 \\ 1 & 3 & 9 & 0 \\ 1 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 16 & 3 \end{pmatrix},$$

$M_{ij}$  为矩阵  $A$  的第  $i$  行第  $j$  列元素的余子式， $i, j = 1, 2, 3, 4$ ，则

$$-8M_{14} + 27M_{24} + M_{34} + 64M_{44} = \underline{\hspace{1cm}}.$$

【考点】基础计算

【速解】

这是按第 4 列余子式反造行列式。把第 4 列替换成  $(8, 27, -1, 64)^T$  后按第 4 列展开，用列运算求值。【答案】

$$120.$$

## 2022-2023 填空 2

题： $\alpha = (c, 0, \dots, 0, c)^T, c > 0$ ， $A = E - \alpha\alpha^T$ ， $A^{-1} = E + c^{-1}\alpha\alpha^T$ ，求  $c$ 。

【考点】基础计算

【速解】

套

$$(E - \alpha\alpha^T)^{-1} = E + \frac{\alpha\alpha^T}{1 - \alpha^T\alpha}.$$

而  $\alpha^T\alpha = 2c^2$ ，与  $E + c^{-1}\alpha\alpha^T$  比较：【答案】

$$\frac{1}{1 - 2c^2} = \frac{1}{c} \Rightarrow c = 1 - 2c^2 \Rightarrow c = \frac{1}{2}.$$

## 2023-2024 填空 1

题：多项式

$$f(x) = \begin{vmatrix} x & x & 1 & 2x \\ 1 & x & 2 & -1 \\ 2 & 1 & x & 1 \\ 2 & -1 & 1 & x \end{vmatrix}$$

的常数项。

【考点】基础计算

【速解】

常数项就是令  $x = 0$  后的行列式：【答案】

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 5.$$

## 2023-2024 填空 2

题：若

$$A = \begin{pmatrix} a & -1 & -1 \\ -1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$$

与

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

等价，即  $A$  可经有限次初等变换化为  $B$ ，则  $a = \underline{\hspace{1cm}}$ 。

【考点】基础计算

【速解】

等价矩阵秩相同。由标准，先化简  $B$  得  $r(B) = 2$ ；令  $r(A) = 2$ ，即  $|A| = 0$  且二阶子式不全为 0，得 【答案】

$$a = 2.$$

## 2024-2025 填空 1

题：计算四阶行列式

$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}.$$

【考点】基础计算

【速解】

用行变换化上三角，注意交换行变号、倍加不变。结果：【答案】

$$-13.$$

## 2024-2025 填空 2

题：三阶方阵  $|A| = \frac{1}{3}$ ，求  $|A^*| + |(2A)^{-1} - A^*|$ 。

【考点】基础计算

【速解】

$$|A^*| = |A|^2 = \frac{1}{9}, \quad A^* = \frac{1}{3}A^{-1}, \quad (2A)^{-1} = \frac{1}{2}A^{-1}.$$

于是

$$|(2A)^{-1} - A^*| = \left| \frac{1}{6}A^{-1} \right| = \frac{1}{6^3} \cdot 3 = \frac{1}{72},$$

【答案】

$$\frac{1}{9} + \frac{1}{72} = \frac{1}{8}.$$

## 3 矩阵方程与矩阵幂

## 高亮公式

$$XA + M = N + 2X \Rightarrow X(A - 2E) = N - M$$

$$A = PBP^{-1} \Rightarrow A^n = PB^nP^{-1}$$

若  $A^2 = A$ ，则  $A^n = A$  ( $n \geq 1$ )。

## 考场模板

1. 把未知矩阵  $X$  全部移到一边。
2. 提出右乘或左乘的公共矩阵。
3. 求逆时优先用已经给出的三角矩阵、伴随矩阵或相似关系。
4. 求高次幂时先判断：幂等、对角矩阵、相似对角化、递推关系。

## 3.1 真题融合

2020–2021 解答二：相似表示与  $|A+E|$ 

题：  $P = (\alpha, A\alpha, A^2\alpha)$  可逆，且  $A^3\alpha = 5A\alpha - 4A^2\alpha$ 。求  $B$  使  $A = PBP^{-1}$ ，求  $|A+E|$ 。

【题目分析】

$$AP = (A\alpha, A^2\alpha, A^3\alpha) = (\alpha, A\alpha, A^2\alpha) \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -4 \end{pmatrix}.$$

【详细解答】

化简得

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 5 \\ 0 & 1 & -4 \end{pmatrix}.$$

【最终答案】

由  $A$  与  $B$  相似：

$$|A+E| = |B+E| = -8.$$

2020–2021 解答六：矩阵方程  $XA+2B$ 

题：设

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix},$$

矩阵  $X$  满足

$$XA + 2B = AB + 2X.$$

(1) 求  $(A-2E)^{-1}$ ；(2) 求  $X^{2021}$ 。

【题目分析】

矩阵方程中  $X$  在左侧，应整理成右乘公共矩阵后再右乘逆矩阵。

【详细解答】

参考答案行化简：

$$(A-2E)^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 2 & -4 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

由

$$XA + 2B = AB + 2X$$

得

$$X(A-2E) = (A-2E)B.$$

右乘  $(A-2E)^{-1}$ ，得

$$X = (A-2E)B(A-2E)^{-1}.$$

因此

$$X^{2021} = (A-2E)B^{2021}(A-2E)^{-1}.$$

【最终答案】

$$X^{2021} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -8 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

**【方法总结】**

矩阵方程中若得到  $X(A - 2E) = M$ ，只能右乘  $(A - 2E)^{-1}$ ，不能左乘或交换顺序。

**2020–2021 填空 4：置换矩阵幂**

题：

$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 12 \\ 1 & 4 & 9 \\ 3 & 6 & 15 \end{pmatrix}, \quad R = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

求  $P^{2021}QR$ 。

**【考点】** 矩阵幂

**【速解】**

$P^2 = E, \Rightarrow P^{2021} = P$ 。 **【答案】**

$$P^{2021}QR = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 2 & 5 & 8 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}.$$

**2021–2022 解答一：低秩矩阵方程**

题：设向量  $\alpha = (1, 2)^T$ ,  $\beta = (1, \frac{1}{2})^T$ ,

$$\gamma = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 16 & 8 \end{pmatrix},$$

令  $A = \alpha\beta^T$ ,  $B = \beta^T\alpha$ ，其中  $\beta^T$  表示列向量  $\beta$  的转置，求解方程

$$2B^2A^2X = A^4X + B^3X + \gamma.$$

**【题目分析】**

计算

$$A^2 = (\beta^T\alpha)A = 2A,$$

**【详细解答】**

计算

$$A^2 = (\beta^T\alpha)A = 2A,$$

**【最终答案】**

$$X = \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

**【方法总结】**

低秩矩阵题先用  $A^2 = (\alpha^T\alpha)A$  降幂，再代回原方程求  $X$ 。



## 2021-2022 填空 2

题：设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则  $A^{2022} - 2A^{2021} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【考点】基础计算

【速解】

先验证  $A^2 = 2A$ ,  $\Rightarrow A^{2022} = 2A^{2021}$ , 【答案】

$O$ .

## 2022-2023 填空 3

题：已知三阶方阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

则矩阵  $A^{2023}B^{2024}$  位于第二行第三列的元素的值为  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

【考点】基础计算

【速解】

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

$A^2 = E$ ,  $\Rightarrow A^{2023} = A$ ;  $B = E + N$ ,  $N^2 = 0$ ,  $\Rightarrow B^{2024} = E + 2024N$ 。乘后取第二行第三列, 【答案】

0.

## 2022-2023 解答三：矩阵方程

题：已知方阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

满足

$$[(|A - E|^{-1}A)^*]^{-1}XA^{-1} = E - \frac{1}{2}AX,$$

求矩阵  $X$ 。

【题目分析】

计算

$$|A| = -2, \quad |A - E| = 1.$$

【详细解答】

原式化为

$$X = 2(A - E)^{-1}.$$

## 【最终答案】

$$X = \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 & 0 \\ 2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}.$$

## 2021–2022 解答四：转移矩阵模型

题：某城市及郊区乡镇共有 50 万人从事农、工、商工作，假设总人数在若干年内保持稳定不变。当前约有 25 万人从事农业，约 15 万人从事工业，约 10 万人从事商业；在务农人员中，每年约有 20% 改为务工，10% 改为经商；在务工人员中，每年约有 20% 改为务农，10% 改为经商；在经商人员中，每年约有 10% 改为务农，10% 改为务工。（1）请写出 1 年后从事农、工、商工作的人数分别是多少；（2）请预测  $n$  年之后从事各行业人员总数及发展趋势。

## 【题目分析】

写状态转移矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0.7 & 0.2 & 0.1 \\ 0.2 & 0.7 & 0.1 \\ 0.1 & 0.1 & 0.8 \end{pmatrix}.$$

## 【详细解答】

一年后

$$A(25, 15, 10)^T = (21.5, 16.5, 12)^T.$$

## 【最终答案】

因 1 是主特征值，其余特征值绝对值小于 1，长期趋于稳定分布：

$$\left(\frac{50}{3}, \frac{50}{3}, \frac{50}{3}\right)^T.$$

## 2023–2024 解答二：伴随矩阵方程

题：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

且  $A^*X + B = 2BA + 2X$ ，求  $X$ 。

## 【题目分析】

$$A^*X - 2X = 2BA - B, \quad (A^* - 2E)X = 2BA - B.$$

## 【详细解答】

因此

$$X = (A^* - 2E)^{-1}(2BA - B).$$

## 【最终答案】

参考答案给出

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix},$$

故

$$X = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

### 【方法总结】

这里  $X$  在右侧公共因子之后，整理为  $(A^* - 2E)X = \dots$ ，所以左乘  $(A^* - 2E)^{-1}$ 。

### 2024-2025 解答二：BA+CB

题：

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix},$$

满足  $BA + CB = B^2$ ，求  $A, A^{2025}$ 。

### 【题目分析】

$$BA = B^2 - CB, \quad A = B^{-1}(B^2 - CB).$$

### 【详细解答】

计算得

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

### 【最终答案】

直接验证  $A^2 = A$ ，得

$$A^{2025} = A.$$

## 4 向量组、秩、极大线性无关组

### 高亮公式

列向量组问题统一写矩阵  $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_s)$ 。

行最简形主元列对应原矩阵主元列；零空间维数  $= n - r(A)$ 。

### 考场模板

1. 把向量按列排成矩阵。
2. 初等行变换到阶梯形。
3. 主元列给极大无关组。
4. 若问某向量能否由其余向量表示：看对应列是否非主元列，并从行最简形读系数。

## 4.1 真题融合

## 2021-2022 解答三：极大无关组与零空间

题：设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 1 & 8 & -4 \end{pmatrix}.$$

(1) 请给出矩阵  $A$  的列向量组的一个极大无关组；(2) 矩阵  $A$  的零空间  $\text{nul}(A)$  的维数是多少？请给出零空间  $\text{nul}(A)$  的一组最小生成集。

## 【题目分析】

本题考查列向量组极大无关组与零空间。将列向量组成矩阵  $A = (\alpha_1, \dots, \alpha_5)$ ，行化简后用主元列确定极大无关组。

## 【详细解答】

参考答案行最简形显示主元列为第 1, 3, 4 列，故

$$r(A) = 3.$$

主元列对应原矩阵列向量，不是化简后矩阵的列向量。

## 【最终答案】

一个极大线性无关组为

$$\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4.$$

零空间维数为

$$\text{nul}(A) = 5 - r(A) = 2.$$

零空间的一组最小生成集可取

$$\xi_1 = (2, 1, 0, 0, 0)^T, \quad \xi_2 = \left(\frac{20}{3}, 0, -\frac{4}{3}, -1, 1\right)^T.$$

## 【方法总结】

极大无关组必须由原矩阵的主元列给出；零空间维数等于列数减秩。

## 2022-2023 解答二：含参数向量组

题：已知向量组

$$\alpha_1 = (1, 0, 1, 0)^T, \quad \alpha_2 = (3, -1, 2, 1)^T, \quad \alpha_3 = (1, a, b, 0)^T, \quad \alpha_4 = (1, 2, -2, 1)^T.$$

(1) 求向量组的秩和一个极大线性无关组；(2)  $\alpha_3$  能否由其余向量线性表示？若能，请给出线性表示的表达式。

## 【题目分析】

把四个向量作列，按化简：

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_3) \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & a \\ 0 & 0 & 0 & 2a + 3b - 3 \end{pmatrix}.$$

## 【详细解答】

把四个向量作列，按化简：

$$(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \alpha_3) \sim \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & a \\ 0 & 0 & 0 & 2a+3b-3 \end{pmatrix}.$$

### 【最终答案】

分类讨论：

1. 若  $2a+3b \neq 3$ ，则  $r=4$ ，极大无关组为  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ ， $\alpha_3$  不能由其余向量表示。
2. 若  $2a+3b=3$ ，则  $r=3$ ，取极大无关组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ ，且

$$\alpha_3 = \left(1 + \frac{2a}{3}\right) \alpha_1 - \frac{a}{3} \alpha_2 + \frac{a}{3} \alpha_4.$$

### 2023-2024 解答三：参数 $p$ 与秩

题：

$$\alpha_1 = (1, 1, 2, 3)^T, \alpha_2 = (-1, -3, 0, 5)^T, \alpha_3 = (3, 2, p+2, -1)^T, \alpha_4 = (-2, -6, p, 10)^T.$$

问  $p$  何值时相关，并求秩与全部极大无关组。

### 【题目分析】

构造  $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ ，令  $|A| = 0$  得

$$p = 0.$$

### 【详细解答】

构造  $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ ，令  $|A| = 0$  得

$$p = 0.$$

### 【最终答案】

代回行化简， $r(A) = 3$ ，全部极大无关组为

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3; \quad \alpha_1, \alpha_3, \alpha_4.$$

### 2024-2025 解答三：参数 $\mu$ 与全部极大无关组

题：

$$(1, 2, 0, 3)^T, (-1, -4, 6, 1)^T, (3, 5, -4, \mu+5)^T, (-2, -8, 12, \mu+3)^T$$

线性相关，求  $\mu$  与全部极大无关组。

### 【题目分析】

设四向量为列，行列式为零：

$$|A| = 0 \Rightarrow \mu = -1.$$

### 【详细解答】

设四向量为列，行列式为零：

$$|A| = 0 \Rightarrow \mu = -1.$$

### 【最终答案】

代回后  $r(A) = 3$ ，行最简形显示第 4 列可由第 2 列表示，极大无关组为

$$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3; \quad \alpha_1, \alpha_3, \alpha_4.$$

## 2020–2021 证明八 (1): 基础解系变换

题：设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  是齐次线性方程组  $AX = 0$  的基础解系，证明：

$$\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \quad \alpha_1 + 9\alpha_2 + 16\alpha_3, \quad \alpha_1 - 3\alpha_2 - 4\alpha_3$$

也是  $AX = 0$  的基础解系。

## 【证明思路】

先说明新向量都是原解的线性组合， $\Rightarrow$  仍是解；写过渡矩阵  $C$ ，证明

$$|C| \neq 0.$$

## 【详细证明】

先说明新向量都是原解的线性组合， $\Rightarrow$  仍是解；写过渡矩阵  $C$ ，证明

$$|C| \neq 0.$$

## 【最终答案】

$\Rightarrow$  新向量组线性无关，个数又等于零空间维数， $\Rightarrow$  仍为基础解系。

## 5 线性方程组：有解、无穷多解、通解

## 高亮公式

$Ax = b$  有解  $\iff r(A) = r(A, b)$ 。

唯一解  $\iff r(A) = r(A, b) = n$ 。

无穷多解  $\iff r(A) = r(A, b) < n$ 。

通解： $x = \eta_0 + k_1\xi_1 + \cdots + k_{n-r}\xi_{n-r}$ 。

## 考场模板

1. 写增广矩阵  $(A, b)$ 。
2. 行化简，比较  $r(A)$  与  $r(A, b)$ 。
3. 有参数时先分母/主元为零处分情况讨论。
4. 通解必须写成“一个特解 + 导出组基础解系”。

## 5.1 真题融合

## 2020–2021 解答三：含参数三元方程组

题：线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 = 5, \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 7, \\ x_1 + (a+3)x_2 + (a^2+3)x_3 = 3a+10, \end{cases}$$

其中  $a$  为常数。(1) 写出该方程组的增广矩阵；(2)  $a$  为何值时方程组有解？有解时求出所有的解。

## 【题目分析】

方程组为

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + 3x_3 = 5, \\ x_1 + 2x_2 + 4x_3 = 7, \\ x_1 + (a+3)x_2 + (a^2+3)x_3 = 3a+10. \end{cases}$$

**【详细解答】**

构造增广矩阵：

$$(A|b) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 4 & 7 \\ 1 & a+3 & a^2+3 & 3a+10 \end{pmatrix}.$$

行化简得

$$(A|b) \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 3 & 5 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & (a-2)(a+1) & a+1 \end{pmatrix}.$$

分类讨论：

1.  $a \neq 2, -1$  时，

$$r(A) = r(A|b) = 3,$$

方程组有唯一解

$$x = \left( \frac{3a-8}{a-2}, \frac{2a-5}{a-2}, \frac{1}{a-2} \right)^T.$$

1.  $a = -1$  时，

$$(A|b) \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad r(A) = r(A|b) = 2 < 3,$$

方程组有无穷多解

$$x = (3, 2, 0)^T + k(-2, -1, 1)^T, \quad k \in \mathbb{R}.$$

**【最终答案】**

1.  $a \neq 2, -1$  时，

$$x = \left( \frac{3a-8}{a-2}, \frac{2a-5}{a-2}, \frac{1}{a-2} \right)^T.$$

2.  $a = -1$  时，

$$x = (3, 2, 0)^T + k(-2, -1, 1)^T, \quad k \in \mathbb{R}.$$

3.  $a = 2$  时，

$$r(A) = 2, \quad r(A|b) = 3,$$

方程组无解。

**【方法总结】**

含参数线性方程组必须先写增广矩阵，再由主元  $(a-2)(a+1)$  分情况讨论；无穷多解时通解写成“特解 + 齐次基础解系”。

## 2021-2022 解答二：两个方程组同解

题：考虑如下非齐次方程组

$$I: \begin{cases} x_1 + x_2 - 2x_4 = -6, \\ 4x_1 - x_2 - x_3 - x_4 = 1, \\ 3x_1 - x_2 - x_3 = 3, \end{cases} \quad II: \begin{cases} x_1 + ax_2 - x_3 - x_4 = -5, \\ bx_2 - x_3 - 2x_4 = -11, \\ x_3 - 2x_4 = -c + 1. \end{cases}$$

(1) 求解方程组  $I$ ，用导出组基础解系表示通解；(2) 方程组  $I$  与方程组  $II$  同解，求参数  $a, b, c$  的值。

【题目分析】

第一步化简  $I$ :

$$x = (-2, -4, -5, 0)^T + k(1, 1, 2, 1)^T.$$

【详细解答】

第一步化简  $I$ :

$$x = (-2, -4, -5, 0)^T + k(1, 1, 2, 1)^T.$$

【最终答案】

第二步：同解的意思是  $II$  必须对上面通解恒成立。把通解代入  $II$ ，比较常数项与  $k$  的系数：

$$a = 2, \quad b = 4, \quad c = 6.$$

## 2022-2023 填空 4

题： $n$  阶方阵  $A$  作系数矩阵，非齐次方程组  $Ax = b$  仅有两个线性无关解，求  $r(A^*)$ 。

【考点】基础计算

【速解】

非齐次解集不是线性空间；“仅有两个线性无关解”说明导出组解空间维数为 1，得

$$n - r(A) = 1, \quad r(A) = n - 1.$$

故  $A$  不可逆且秩为  $n - 1$ 。【答案】

$$r(A^*) = 1.$$

## 2022-2023 解答五：非齐次方程组有三个无关解

题：已知非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1, \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1, \\ ax_1 + x_2 + 3x_3 + bx_4 = 1 \end{cases}$$

有三个线性无关的解。(1) 求  $a, b$  的值；(2) 求线性方程组的通解。

【题目分析】

三个线性无关解推出非齐次解集方向空间维数为 2，故  $n - r(A) = 2$ ，于是  $r(A) = 2$ 。

【详细解答】



参考答案对系数矩阵行化简：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 4 & 3 & 5 & -1 \\ a & 1 & 3 & b \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & -4 \\ 0 & 0 & a-2 & b+3 \end{pmatrix}.$$

由  $r(A) = 2$  得

$$a = 2, \quad b = -3.$$

此时增广矩阵化为

$$(A|b) \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -4 & 2 \\ 0 & 1 & -1 & 5 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

### 【最终答案】

主元变量为  $x_1, x_2$ ，自由变量为  $x_3, x_4$ 。通解为

$$X = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k_1, k_2 \in \mathbb{R}.$$

### 【方法总结】

非齐次通解必须写成“特解 + 齐次方程组基础解系”，不能只写模板。

## 2023–2024 填空 3

题：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 1 & -1 \\ 0 & 1 & a^2 - 1 \end{pmatrix}, \quad b = (0, 1, a)^T,$$

若  $Ax = b$  有无穷多解，求  $a$ 。

【考点】基础计算

【速解】

无穷多解要求

$$|A| = 0, \quad r(A) = r(A, b) < 3.$$

代入检查可得 【答案】

$$a = 1.$$

## 2023–2024 填空 4

题：  $A = (a_{ij})$  是三阶正交矩阵，  $a_{11} = 1$ ，  $b = (1, 0, 0)^T$ ，求  $Ax = b$  的解。

【考点】基础计算

【速解】

正交矩阵满足  $A^{-1} = A^T$ 。由  $a_{11} = 1$  且第一行长度为 1，第一行只能是  $(1, 0, 0)$ ；同理第一列也是  $(1, 0, 0)^T$ 。因此 【答案】

$$x = A^T b = (1, 0, 0)^T.$$

## 2023–2024 解答四

题：

$$A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 1 \\ 0 & \lambda - 1 & 0 \\ 1 & 1 & \lambda \end{pmatrix}, \quad b = (a, 1, 1)^T,$$

且  $Ax = b$  有两个不同解。求  $\lambda, a$  与通解。

## 【题目分析】

两个不同解即无穷多解：

$$|A| = 0, \quad r(A) = r(A, b) < 3.$$

## 【详细解答】

由增广矩阵化简得：

$$\lambda = -1, \quad a = -2.$$

## 【最终答案】

此时

$$(A|b) \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & \frac{3}{2} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

主元变量为  $x_1, x_2$ ，自由变量为  $x_3$ 。通解为

$$x = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ -\frac{1}{2} \\ 0 \end{pmatrix} + k \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k \in \mathbb{R}.$$

## 【方法总结】

有两个不同解说明无穷多解，必须同时满足  $r(A) = r(A|b) < n$ 。

## 2024–2025 填空 5

题：非零三阶方阵  $A$  的每一列都是齐次方程组

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0, \\ 3x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 0, \\ 4x_1 + 3x_2 - 3x_3 = 0 \end{cases}$$

的解，求  $\lambda + r(A)$ 。

## 【考点】基础计算

## 【速解】

$A \neq O$  且每列在解空间中， $\Rightarrow$  齐次方程组有非零解：

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & -2 \\ 3 & 1 & \lambda \\ 4 & 3 & -3 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda = -1.$$

此时系数矩阵秩为 2，解空间维数为 1， $\Rightarrow$  非零矩阵  $A$  的列均在一维空间中， $r(A) = 1$ 。【答案】

$$\lambda + r(A) = 0.$$

## 2024-2025 解答四：由三个解求通解

题： $r(A) = 2$ ,  $\eta_1, \eta_2, \eta_3$  是  $Ax = b$  的三个解, 且

$$4\eta_1 - \eta_2 = (3, 0, -3)^T, \quad 5\eta_1 - 3\eta_3 = (-4, 12, 2)^T.$$

求通解。

## 【题目分析】

三阶方阵  $A$  满足  $r(A) = 2$ , 故齐次方程组  $Ax = 0$  的基础解系由

$$n - r(A) = 3 - 2 = 1$$

个解向量构成。非齐次方程组解的仿射组合仍为非齐次方程组的解。

## 【详细解答】

由题设

$$4\eta_1 - \eta_2 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad 5\eta_1 - 3\eta_3 = \begin{pmatrix} -4 \\ 12 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

因为  $4 - 1 = 3$ 、 $5 - 3 = 2$ , 所以

$$\frac{1}{3}(4\eta_1 - \eta_2) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \frac{1}{2}(5\eta_1 - 3\eta_3) = \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix}$$

都是  $Ax = b$  的解。

两解相减得

$$\begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} -2 \\ 6 \\ 1 \end{pmatrix},$$

这是  $Ax = 0$  的一个非零解。又  $Ax = 0$  的基础解系只含一个向量, 故它可作为基础解系。

## 【最终答案】

取特解

$$\eta_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad \xi = \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

所以  $Ax = b$  的通解为

$$x = k \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ -2 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad k \in \mathbb{R}.$$

## 【方法总结】

本题按参考答案写法：先构造两个非齐次特解, 再用“两个特解之差”得到齐次方程组的基础解系。

## 6 基、坐标、过渡矩阵

## 高亮公式

若  $(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)C$ , 则  $C$  是“新基向量在旧基下的坐标矩阵”。  
同一向量:  $[v]_\alpha = C[v]_\beta, \Rightarrow [v]_\beta = C^{-1}[v]_\alpha$ 。

## 考场模板

1. 先写  $(\beta) = (\alpha)C$ 。
2. 判断是否为基: 只看  $|C| \neq 0$ 。
3. 坐标变换: 旧坐标  $= C$  新坐标; 新坐标  $= C^{-1}$  旧坐标。
4. “两组基下坐标相同”: 设共同坐标为  $x$ , 写  $(\alpha)x = (\beta)x$ , 化成  $(C - E)x = 0$ 。

## 6.1 真题融合

## 2020-2021 解答四: 子空间、基与过渡矩阵

题: 设  $V$  是由

$$\alpha_1 = (2, 3, 1, 1)^T, \quad \alpha_2 = (1, 2, -1, 1)^T$$

所张成的子空间,

$$\beta_1 = (4, 7, -1, 3)^T, \quad \beta_2 = (3, 4, 3, 1)^T.$$

(1) 求子空间  $V$  的维数  $\dim(V)$ ; (2) 判断是否有  $\beta_1 \in V, \beta_2 \in V$ , 并说明理由; (3)  $\beta_1, \beta_2$  是否是子空间  $V$  的基? 请说明理由。如果是, 求基  $\beta_1, \beta_2$  到基  $\alpha_1, \alpha_2$  的过渡矩阵。

## 【题目分析】

把生成向量作列行化简, 卷得到

$$\dim V = 2.$$

## 【详细解答】

把待判向量并入列, 若秩不变则属于  $V$ 。由

$$(\beta_1, \beta_2) = (\alpha_1, \alpha_2)C$$

## 【最终答案】

由化简得

$$\beta_1 = \alpha_1 + 2\alpha_2, \quad \beta_2 = 2\alpha_1 - \alpha_2,$$

所以  $\beta_1, \beta_2 \in V$ 。又  $\beta_1, \beta_2$  线性无关, 且  $\dim V = 2$ , 故  $\beta_1, \beta_2$  是  $V$  的一组基。

$$(\beta_1, \beta_2) = (\alpha_1, \alpha_2) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

基  $\beta_1, \beta_2$  到基  $\alpha_1, \alpha_2$  的过渡矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{1}{5} & \frac{2}{5} \\ \frac{2}{5} & -\frac{1}{5} \end{pmatrix}.$$

## 2021–2022 填空 5

题：向量  $(5, 6)^T$  在基  $(1, 2)^T, (3, 4)^T$  下的坐标。

【考点】基础计算

【速解】

$$x(1, 2)^T + y(3, 4)^T = (5, 6)^T.$$

解得 【答案】

$$[v]_{\alpha} = (-1, 2)^T.$$

## 2022–2023 解答六：三维基与过渡矩阵

题： $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T, \alpha_2 = (1, 3, 2)^T, \alpha_3 = (1, a, 3)^T$  是一组基， $\beta = (1, 1, 1)^T$  在该基下坐标为  $(b, c, 1)^T$ 。求  $a, b, c$ ，并求新旧基过渡矩阵。

【题目分析】

先用

$$\beta = b\alpha_1 + c\alpha_2 + \alpha_3$$

【详细解答】

比较分量：

$$(1, 1, 1)^T = b(1, 2, 1)^T + c(1, 3, 2)^T + (1, a, 3)^T.$$

解得

$$a = 3, \quad b = 2, \quad c = -2.$$

又

$$(\alpha_2, \alpha_3, \beta) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)C,$$

其中

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

因为  $|C| \neq 0$ ，所以  $\alpha_2, \alpha_3, \beta$  是一组基。

【最终答案】

题目要求由  $(\alpha_2, \alpha_3, \beta)$  到  $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ，故过渡矩阵取  $C^{-1}$ 。

$$M = C^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

【方法总结】

$(\beta) = (\alpha)C$  时， $C$  的第  $j$  列是新基第  $j$  个向量在旧基下的坐标；由新基到旧基的坐标变换矩阵为  $C$ ，由旧基到新基为  $C^{-1}$ 。

## 2023–2024 填空 5

题：已知  $\gamma = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3$ ，且  $\gamma^T\alpha_i = \beta^T\alpha_i$ ，求  $k_1^2 + k_2^2 + k_3^2$ 。

【考点】基础计算

【速解】

因为  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  是基, 条件等价于

$$(\gamma - \beta)^T \alpha_i = 0, \quad i = 1, 2, 3,$$

$\Rightarrow \gamma = \beta$ . 求  $\beta$  在  $\alpha$  基下坐标, 【答案】

$$k_1^2 + k_2^2 + k_3^2 = 9.$$

#### 2023–2024 解答五：一般 $n$ 维基变换

题：设向量组 (I):  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  是向量空间  $V$  的一组基。(1) 设  $\beta_1 = \alpha_1, \beta_i = \alpha_1 + \alpha_i$  ( $2 \leq i \leq n$ ), 证明向量组 (II):  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$  也是  $V$  的一组基; (2) 求基 (II) 到基 (I) 的过渡矩阵; (3) 向量  $\alpha$  在基 (I) 下的坐标为  $(1, 1, \dots, 1)^T$ , 求  $\alpha$  在基 (II) 下的坐标。

【题目分析】

$$(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

【详细解答】

$$(\beta_1, \dots, \beta_n) = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$$

【最终答案】

该矩阵行列式为 1,  $\Rightarrow \beta$  是基。若  $[\alpha]_{\text{基 I}} = (1, 1, \dots, 1)^T$ , 则

$$[\alpha]_{\text{基 II}} = (2 - n, 1, \dots, 1)^T.$$

#### 2024–2025 填空 4

题：设  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  是三维向量空间  $\mathbb{R}^3$  的一个基, 则由基

$$\alpha_1, 2\alpha_2, 3\alpha_3$$

到基

$$\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$$

的过渡矩阵为 \_\_\_\_。

【考点】基础计算

【速解】

以原始  $\alpha$  为坐标, 旧基矩阵

$$D = \text{diag}(1, 2, 3),$$

新基矩阵

$$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

若采用“旧坐标 = 过渡矩阵  $\times$  新坐标”, 则 【答案】

$$P = D^{-1}C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}.$$

若按参考答案“由基  $(\alpha_1, 2\alpha_2, 3\alpha_3)$  到基  $(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1)$ ”的坐标方向，则过渡矩阵写为上式。

### 2024–2025 解答五：坐标相同的全部向量

题： $\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2$ ,  $\beta_2 = 2\alpha_2 - \alpha_3$ ,  $\beta_3 = 3\alpha_3$ 。证明  $\beta$  为基，并求在两组基下坐标相同的全部向量。

#### 【题目分析】

$$(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix},$$

#### 【详细解答】

行列式  $= 6 \neq 0$ ,  $\Rightarrow$  为基。设共同坐标  $x$ , 则

$$(\alpha)x = (\beta)x = (\alpha)Cx,$$

因此

$$(C - E)x = 0.$$

#### 【最终答案】

由  $(C - E)x = 0$  解得  $x_1 = x_2 = 2x_3$ 。令  $x_3 = k$ , 则全部向量为

$$\gamma = 2k\alpha_1 + 2k\alpha_2 + k\alpha_3, \quad k \in \mathbb{R}.$$

## 7 特征值、特征向量、相似对角化、实对称矩阵

### 高亮公式

$$A\alpha = \lambda\alpha \Rightarrow f(A)\alpha = f(\lambda)\alpha.$$

实对称矩阵：不同特征值对应特征向量正交；一定可正交对角化。

对角化步骤：求特征值  $\rightarrow$  求特征向量  $\rightarrow$  组  $P$  或正交单位化组  $Q$ 。

### 考场模板

1. 看到“实对称”先写：可正交对角化。
2. 已知特征向量时，用  $A\alpha_i = \lambda_i\alpha_i$  反求未知参数。
3. 正交矩阵  $Q$  的列必须是单位正交特征向量。
4. 求  $A$ ：写  $A = Q\Lambda Q^T$  或  $A = P\Lambda P^{-1}$ 。

## 7.1 真题融合

## 2020-2021 填空 5

题：设  $A$  为 3 阶实对称矩阵，

$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ a+4 \\ -3 \end{pmatrix}, \quad \alpha_2 = \begin{pmatrix} a+1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix},$$

且  $A\alpha_1 = \alpha_1$ ,  $A\alpha_2 = 2\alpha_2$ , 则  $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

【考点】基础计算

【速解】

实对称矩阵对应不同特征值的特征向量正交。直接令 【答案】

$$\alpha_1^T \alpha_2 = 0$$

解参数， $-1$ 。

## 2020-2021 解答五：实对称矩阵补特征向量

题：三阶实对称矩阵  $A$  的三个特征值为  $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ ,  $\lambda_3 = 2$ , 且对应于  $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$  的特征向量为

$$\alpha_1 = (1, 1, -1)^T, \quad \alpha_2 = (-2, -3, 3)^T.$$

(1) 求  $A$  的对应于特征值  $\lambda_3 = 2$  的特征向量；(2) 求正交矩阵  $Q$  及对角形矩阵  $\Lambda$ , 使  $Q^{-1}AQ = \Lambda$ 。

【题目分析】

$\lambda = 2$  的特征向量必须与已知两个向量都正交。设  $\xi = (x_1, x_2, x_3)^T$ , 解

$$\xi^T \xi_1 = 0, \quad \xi^T \xi_2 = 0.$$

【详细解答】

$\lambda = 2$  的特征向量必须与已知两个向量都正交。设  $\xi = (x_1, x_2, x_3)^T$ , 解

$$\xi^T \xi_1 = 0, \quad \xi^T \xi_2 = 0.$$

【最终答案】

得  $\xi = k(0, 1, 1)^T$ 。把三个特征向量正交单位化, 作

$$Q = (e_1, e_2, e_3), \quad Q^T A Q = \text{diag}(1, 1, 2).$$

## 2022-2023 填空 5

题：三阶矩阵满足  $|A - E| = |A - 2E| = |A - 3E| = 0$ , 求  $|A - 4E|$ 。

【考点】基础计算

【速解】

特征值为  $1, 2, 3$ 。【答案】

$$|A - 4E| = (1 - 4)(2 - 4)(3 - 4) = -6.$$



## 2022-2023 解答四：四阶矩阵对角化

题：设四阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & 2 \\ a & 1 & b & c \\ d & e & 1 & f \\ g & h & k & 1 \end{pmatrix}$$

对应特征值  $\lambda = 3$  有三个线性无关的特征向量，其中  $a, b, c, d, e, f, g, h, k$  为常数。(1) 求矩阵  $A$ ；(2) 求可逆矩阵  $P$  和对角形矩阵  $\Lambda$ ，使  $P^{-1}AP = \Lambda$ 。

## 【题目分析】

先由  $(A - 3E)x = 0$  的维数为 3 写出参数限制，求出矩阵  $A$ 。补另一个特征值及特征向量。

## 【详细解答】

由  $r(3E - A) = 1$  得

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & -2 & -2 \\ 0 & -2 & 1 & -2 \\ 0 & -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}.$$

由  $\text{tr}(A) = 6$ ，第四个特征值为  $-3$ 。可取

$$\xi_1 = (1, 0, 0, 0)^T, \quad \xi_2 = (0, -1, 1, 0)^T, \quad \xi_3 = (0, -1, 0, 1)^T,$$

$$\xi_4 = (-1, 1, 1, 1)^T.$$

## 【最终答案】

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \text{diag}(3, 3, 3, -3).$$

$$P^{-1}AP = \Lambda.$$

## 【方法总结】

$P$  的列向量顺序必须与  $\Lambda$  的对角元顺序一致。

## 2023-2024 填空 6

题：设二阶矩阵  $A$  有两个不同特征值， $\alpha_1, \alpha_2$  是  $A$  的线性无关的特征向量，且满足

$$A^2(\alpha_1 + \alpha_2) = \alpha_1 + \alpha_2.$$

求  $|A|$ 。

【考点】基础计算

【速解】

设对应特征值为  $\lambda_1, \lambda_2$ 。由线性无关得

$$\lambda_1^2 = 1, \quad \lambda_2^2 = 1.$$

又两个特征值不同，得特征值为  $1, -1$ 。【答案】

$$|A| = -1.$$

## 2023-2024 解答六：实对称矩阵由多项式确定

题：三阶实对称矩阵  $A$  可逆，满足  $A^3 - 3A^2 + 2A = O$ ，且  $Ax = x$  的基础解系为  $(1, 1, 0)^T$ 。求全部特征值、正交矩阵  $Q$  与  $A$ 。

## 【题目分析】

$$A(A - E)(A - 2E) = O.$$

## 【详细解答】

因  $A$  可逆，特征值只可能为 1, 2。又  $\lambda = 1$  的特征子空间维数为 1， $\Rightarrow$  特征值为

$$1, 2, 2.$$

取

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T,$$

## 【最终答案】

取

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1, 1, 0)^T, \quad \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0)^T, \quad \eta_3 = (0, 0, 1)^T.$$

令

$$Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3) = \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \text{diag}(1, 2, 2).$$

$$Q^T A Q = \Lambda, \quad A = Q \Lambda Q^T = \begin{pmatrix} \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ -\frac{1}{2} & \frac{3}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

## 【方法总结】

实对称矩阵正交对角化时， $Q$  的列必须是单位正交特征向量。

## 2024-2025 填空 3

题：设三阶实对称矩阵  $A$  的行列式为 6，并且

$$A^3 - 7A - 6I = 0,$$

求二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = \alpha^T A \alpha, \quad \alpha = (x_1, x_2, x_3)^T$$

的正惯性指数，这里  $I$  为 3 阶单位矩阵。

## 【考点】基础计算

## 【速解】

特征值满足

$$\lambda^3 - 7\lambda - 6 = 0 = (\lambda - 3)(\lambda + 1)(\lambda + 2).$$

乘积  $3 \cdot (-1) \cdot (-2) = 6$  与  $|A|$  符合，正特征值只有一个， $\Rightarrow$  正惯性指数为 【答案】

$$1.$$

## 2024-2025 填空 6

题:  $A$  有特征值  $-1, 1, 2, \dots, 2$ ,  $\xi_1, \xi_2$  分别属于  $-1, 1$ , 问  $7\xi_1 - 3\xi_2$  是  $A^{100}$  的哪个特征值的特征向量。

【考点】基础计算

【速解】

$$A^{100}\xi_1 = (-1)^{100}\xi_1 = \xi_1, \quad A^{100}\xi_2 = \xi_2.$$

所以 【答案】

$$A^{100}(7\xi_1 - 3\xi_2) = 1 \cdot (7\xi_1 - 3\xi_2),$$

1。

## 2024-2025 解答六: 由特征向量和第一行求实对称矩阵

题: 三阶实方阵  $A$  第一行为  $(1, 2, 0)$ , 且

$$\alpha_1 = (-1, 0, 1)^T, \quad \alpha_2 = (1, 1, 1)^T, \quad \alpha_3 = (1, -2, 1)^T$$

为三个特征向量。求正交矩阵  $Q$  与  $A$ 。

【题目分析】

先由第一行计算特征值:

$$\lambda_i = \frac{(1, 2, 0)\alpha_i}{(\alpha_i)_1},$$

【详细解答】

先由第一行计算特征值:

$$\lambda_i = \frac{(1, 2, 0)\alpha_i}{(\alpha_i)_1},$$

得

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 3, \quad \lambda_3 = -3.$$

将三个特征向量单位化:

$$\eta_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T, \quad \eta_2 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T, \quad \eta_3 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1, -2, 1)^T.$$

【最终答案】

$$Q = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \quad \Lambda = \text{diag}(1, 3, -3).$$

$$Q^T A Q = \Lambda.$$

按参考答案计算

$$A = Q \Lambda Q^T = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

【方法总结】

已知第一行和特征向量时, 先用第一行点乘特征向量求特征值, 再用  $A = Q \Lambda Q^T$  求矩阵。

## 8 二次型：正定、惯性指数、标准形、正交变换

## 高亮公式

二次型  $f = x^T A x$  必须先写对称矩阵  $A$ 。

正定：顺序主子式全正；负定： $(-1)^k D_k > 0$ 。

实对称正交化：求特征值和单位特征向量， $x = Qy$ ，标准形为  $\lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$ 。

## 考场模板

1. 把交叉项系数除以 2 写入矩阵。
2. 问正定/负定：优先顺序主子式。
3. 问正交变换：求特征值、特征向量、单位化。
4. 问是否存在正交变换把  $f$  化为  $g$ ：比较特征值；只合同则比较正负惯性指数。

## 8.1 真题融合

## 2020–2021 填空 6

题：二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$$

的秩为 \_\_\_\_。

【考点】基础计算

【速解】

二次型秩就是对应对称矩阵的秩。行化简得 【答案】

$$r(A) = 1.$$

## 2020–2021 解答七：循环平方和二次型正定

题：

$$f = (x_1 + a_1 x_2)^2 + (x_2 + a_2 x_3)^2 + \cdots + (x_n + a_n x_1)^2.$$

证明半正定，并求正定条件。

【题目分析】

由平方和结构

$$f \geq 0.$$

【详细解答】

正定要求齐次方程组

$$x_1 + a_1 x_2 = 0, \dots, x_n + a_n x_1 = 0$$

【最终答案】

只有零解，即系数行列式非零。条件：

$$a_1 a_2 \cdots a_n \neq (-1)^n.$$

## 2021-2022 填空 6

题：

$$f = (x_1 - ax_2)^2 + (x_2 - bx_3)^2 + (x_3 - cx_1)^2$$

何时正定。

【考点】基础计算

【速解】

同上，正定等价于线性变换可逆：【答案】

$$abc \neq 1.$$

## 2021-2022 解答五：三元二次型正交标准形

题：

$$f = ax_1^2 + 2x_2^2 - 2x_3^2 + 2bx_1x_3, \quad a, b > 0,$$

已知矩阵特征值之和为 1、积为 -12，求  $a, b$  并正交化。

【题目分析】

先写矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & 0 & b \\ 0 & 2 & 0 \\ b & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

【详细解答】

由迹与行列式：

$$a = 1, \quad 2(-2a - b^2) = -12.$$

因  $b > 0$ ，得

$$a = 1, \quad b = 2.$$

【最终答案】

此时特征值为 2, 2, -3，正交变换后标准形为

$$f = 2y_1^2 + 2y_2^2 - 3y_3^2.$$

可取正交矩阵

$$Q = \begin{pmatrix} \frac{2}{\sqrt{5}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{5}} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{5}} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{5}} \end{pmatrix}, \quad x = Qy.$$

【方法总结】

正交化题必须写对称矩阵、特征值、单位特征向量和标准形。

## 2022-2023 填空 6

题：

$$f = tx_1^2 + tx_2^2 + (t-2)x_3^2 + 2x_1x_2$$

负定，求  $t$  范围。

【考点】基础计算

【速解】

写对称矩阵

$$A = \begin{pmatrix} t & 1 & 0 \\ 1 & t & 0 \\ 0 & 0 & t-2 \end{pmatrix}.$$

负定条件:

$$D_1 < 0, \quad D_2 > 0, \quad D_3 < 0.$$

即

$$t < 0, \quad t^2 - 1 > 0, \quad (t^2 - 1)(t - 2) < 0.$$

合并得 **【答案】**

$$t < -1.$$

### 2022-2023 解答七：实对称矩阵与二次型

题：设三阶实对称矩阵  $A$  的特征值为  $1, 1, 4$ ，向量

$$\xi_1 = (-1, 1, 0)^T, \quad \xi_2 = (-1, 0, 1)^T$$

是  $A$  的对应特征值  $\lambda = 1$  的特征向量。记  $X = (x_1, x_2, x_3)^T$ ，二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X.$$

(1) 判断二次型  $f(x_1, x_2, x_3)$  是否正定并说明理由；(2) 用正交变换将二次型  $f(x_1, x_2, x_3)$  化为标准型，写出所用的正交变换；(3) 求出二次型  $f(x_1, x_2, x_3)$ 。

**【题目分析】**

特征值全正， $\Rightarrow$  正定。把两个已知特征向量正交单位化，取它们的正交补作  $\lambda = 4$  的单位特征向量，得

**【详细解答】**

参考答案将  $\lambda = 1$  的两个特征向量正交化、单位化：

$$\eta_1 = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}, 0\right)^T, \quad \eta_2 = \left(-\frac{1}{\sqrt{6}}, -\frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{2}{\sqrt{6}}\right)^T.$$

$\lambda = 4$  的单位特征向量取

$$\eta_3 = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T.$$

令  $Q = (\eta_1, \eta_2, \eta_3)$ 。

**【最终答案】**

$$Q = \begin{pmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}, \quad Q^T A Q = \text{diag}(1, 1, 4).$$

在正交变换  $X = QY$  下

$$f = y_1^2 + y_2^2 + 4y_3^2.$$

并且

$$A = Q \text{diag}(1, 1, 4) Q^T = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix},$$

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3.$$

**【方法总结】**

同一特征值下给出的特征向量若不正交，先施密特正交化，再单位化。

**2023–2024 解答七：合同与正交的区别**

题：

$$f = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 - 2x_1x_3,$$

$$g = y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + 2y_2y_3.$$

求  $f$  规范形，找可逆变换使  $f$  化为  $g$ ，并判断是否存在正交变换。

**【题目分析】**

二次型矩阵分别为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

参考答案给出

$$f = (x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_2 + x_3)^2,$$

故  $f$  的规范形为

$$z_1^2 + z_2^2.$$

**【详细解答】**

令

$$y_1 = x_1 + x_2 - x_3, \quad y_2 = x_2, \quad y_3 = x_3,$$

即

$$x = Py, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

则

$$P^T A P = B,$$

故可逆线性变换  $x = Py$  可将  $f$  化为  $g$ 。

**【最终答案】**

$f$  的规范形为  $z_1^2 + z_2^2$ 。

$$P = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

可使  $x = Py$  将  $f$  化为  $g$ 。又

$$\operatorname{tr}(A) = 5, \quad \operatorname{tr}(B) = 3,$$

故  $A, B$  不相似，不存在正交变换把  $f$  化为  $g$ 。

**【方法总结】**

合同只保惯性指数；正交变换要求矩阵正交相似，必须比较特征值或迹等相似不变量。

## 2024-2025 解答七：秩为 2 的二次型

题：

$$f = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$$

秩为 2。求  $a$ ，并正交化。

【题目分析】

矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

【详细解答】

秩为 2 等价于一个特征值为 0，得

$$a = 0.$$

此时特征值为 2, 2, 0。取单位特征向量组成

$$P = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{2}}{2} \\ \frac{\sqrt{2}}{2} & 0 & -\frac{\sqrt{2}}{2} \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

【最终答案】

标准形为

$$f = 2y_1^2 + 2y_2^2.$$

规范形为

$$z_1^2 + z_2^2.$$

正惯性指数为 2，负惯性指数为 0，秩为 2。

【方法总结】

秩为 2 表示只有两个非零平方项；正交标准形保留特征值，规范形只保留正负号。

## 9 证明题：固定套路

## 高亮公式

证明“仍为基础解系”：先证明都是解，证明线性无关，个数等于维数。

证明“可逆”：常用  $|A| \neq 0$ 、零空间只有 0、特征值不含 0。

证明“可对角化”：凑够  $n$  个线性无关特征向量。

## 9.1 真题融合

2020-2021 证明八 (2)： $A^T = A^*$  推正交矩阵

题： $A$  为  $n$  阶非零实矩阵， $n > 2$ ， $A^T = A^*$ ，证明  $A$  为正交矩阵。

【证明思路】

$$AA^T = AA^* = |A|E.$$



**【详细证明】**

先由非零行说明  $|A| > 0$ 。两边取行列式：

$$|A|^2 = |A|^n.$$

因  $n > 2$  且  $|A| > 0$ ，得  $|A| = 1$ ，故

$$AA^T = E,$$

**【最终答案】**

$\Rightarrow A$  正交。

**2021–2022 证明一：由递推关系证明矩阵可逆**

题： $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$  线性无关，且  $A^3\alpha = 3A\alpha - 2A^2\alpha$ ，证明矩阵

$$B = (\alpha, A\alpha, A^2\alpha)$$

可逆。

**【证明思路】**

把  $B$  的列全部写成  $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$  的线性组合：

$$B = (\alpha, A\alpha, A^2\alpha)C.$$

**【详细证明】**

由

$$A^4\alpha = A(A^3\alpha) = 3A^2\alpha - 2A^3\alpha = -6A\alpha + 7A^2\alpha,$$

得

$$B = (\alpha, A\alpha, A^2\alpha) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & 7 \end{pmatrix}.$$

左边第一矩阵可逆，且

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -6 \\ 0 & 1 & 7 \end{vmatrix} \neq 0.$$

**【最终答案】**

因此  $B$  可逆。

**2021–2022 证明二：幂等矩阵相似标准形**

题： $A^2 = A$ ， $r(A) = r$ ，证明

$$A \sim \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

**【证明思路】**

$A^2 = A$  的特征值只可能为 0, 1。又  $r(A) = r$ ，说明  $\lambda = 1$  的特征向量取  $r$  个， $\lambda = 0$  的特征向量取  $n - r$  个。合成  $n$  个线性无关特征向量，对角化为上式。

**【详细证明】**

$A^2 = A$  的特征值只可能为 0, 1。又  $r(A) = r$ ，说明  $\lambda = 1$  的特征向量取  $r$  个， $\lambda = 0$  的特征向量取  $n - r$  个。合成  $n$  个线性无关特征向量，对角化为上式。

**【最终答案】**

$A^2 = A$  的特征值只可能为 0, 1. 又  $r(A) = r$ , 说明  $\lambda = 1$  的特征向量取  $r$  个,  $\lambda = 0$  的特征向量取  $n - r$  个. 合成  $n$  个线性无关特征向量, 对角化为上式.

### 2022-2023 证明一：伴随矩阵与基础解系

题：四阶矩阵  $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ ,  $AX = 0$  的基础解系为  $(1, 2, 0, 0)^T$ , 证明  $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  是  $A^*x = 0$  的基础解系.

#### 【证明思路】

由基础解系可知

$$\alpha_1 + 2\alpha_2 = 0, \quad r(A) = 3.$$

#### 【详细证明】

由基础解系可知

$$\alpha_1 + 2\alpha_2 = 0, \quad r(A) = 3.$$

#### 【最终答案】

$\Rightarrow r(A^*) = 1$ ,  $A^*x = 0$  的解空间维数为 3. 由  $A^*A = O$  知  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  都是  $A^*x = 0$  的解; 又  $\alpha_1 + 2\alpha_2 = 0$  且  $r(A) = 3$ , 故  $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$  线性无关, 所以它们是  $A^*x = 0$  的基础解系.

### 2022-2023 证明二：二次多项式条件下可对角化

题：  $A^2 - (a+b)A + abE = O$ ,  $a \neq b$ . 证明

$$r(A - aE) + r(A - bE) = n,$$

且  $A$  可对角化.

#### 【证明思路】

$$(A - aE)(A - bE) = O.$$

#### 【详细证明】

利用

$$\mathbb{R}^n = N(A - aE) \oplus N(A - bE)$$

#### 【最终答案】

证明两个特征子空间维数之和为  $n$ ,  $\Rightarrow$  有  $n$  个线性无关特征向量,  $A$  可对角化.

### 2023-2024 证明一：非齐次解组线性无关

题：  $b \neq 0$ ,  $\eta_0$  是  $Ax = b$  的一个解,  $\xi_1, \dots, \xi_{n-r}$  是  $Ax = 0$  的基础解系, 令  $\eta_i = \eta_0 + \xi_i$ . 证明  $\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{n-r}$  线性无关.

#### 【证明思路】

设

$$k_0\eta_0 + k_1\eta_1 + \dots + k_s\eta_s = 0.$$

#### 【详细证明】

代入  $\eta_i = \eta_0 + \xi_i$ :

$$(k_0 + \dots + k_s)\eta_0 + k_1\xi_1 + \dots + k_s\xi_s = 0.$$

两边左乘  $A$ :

$$(k_0 + \dots + k_s)b = 0.$$

#### 【最终答案】

因  $b \neq 0$ , 得  $k_0 + \dots + k_s = 0$ . 由  $\xi_i$  线性无关得  $k_1 = \dots = k_s = 0$ ,  $\Rightarrow k_0 = 0$ .

2023–2024 证明二： $CC^T = O$  与迹技巧

题： $A, B, C$  为  $n$  阶实矩阵。证明：若  $CC^T = O$ ，则  $C = O$ ；若  $AB - BA = CC^T$ ，则  $AB = BA$ 。

## 【证明思路】

1.  $CC^T = O$  时，第  $i$  个对角元为  $C$  第  $i$  行元素平方和， $\Rightarrow$  每行全零， $C = O$ 。
2. 两边取迹：

$$\operatorname{tr}(AB - BA) = 0.$$

## 【详细证明】

故

$$\operatorname{tr}(CC^T) = 0.$$

## 【最终答案】

平方和为 0，得  $C = O$ ， $\Rightarrow AB - BA = O$ 。

## 2024–2025 证明一：Vandermonde 型线性无关

题： $A$  有三个不同特征值  $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ，对应特征向量  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ ， $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 。证明  $\beta, A\beta, A^2\beta$  线性无关。

## 【证明思路】

设

$$k_1\beta + k_2A\beta + k_3A^2\beta = 0.$$

## 【详细证明】

展开：

$$\sum_{i=1}^3 (k_1 + k_2\lambda_i + k_3\lambda_i^2)\alpha_i = 0.$$

不同特征值对应特征向量线性无关，得

$$k_1 + k_2\lambda_i + k_3\lambda_i^2 = 0, \quad i = 1, 2, 3.$$

系数矩阵是 Vandermonde 矩阵，行列式

$$\prod_{i < j} (\lambda_j - \lambda_i) \neq 0,$$

## 【最终答案】

$\Rightarrow k_1 = k_2 = k_3 = 0$ 。

## 2024–2025 证明二：秩一矩阵逆公式

题： $r(A) = 1$ ， $\operatorname{tr}(A) = 2$ ，证明  $I + A$  可逆且

$$(I + A)^{-1} = I - \frac{1}{3}A.$$

## 【证明思路】

秩为 1，非零特征值只有一个；迹为 2， $\Rightarrow$  特征值为  $2, 0, \dots, 0$ 。 $\Rightarrow I + A$  的特征值为  $3, 1, \dots, 1$ ，可逆。由秩一矩阵满足

$$A^2 = \operatorname{tr}(A)A = 2A,$$

## 【详细证明】

秩为 1, 非零特征值只有一个; 迹为 2,  $\Rightarrow$  特征值为  $2, 0, \dots, 0$ 。  $\Rightarrow I + A$  的特征值为  $3, 1, \dots, 1$ , 可逆。由秩一矩阵满足

$$A^2 = \text{tr}(A)A = 2A,$$

**【最终答案】**

直接验算:

$$(I + A) \left( I - \frac{1}{3}A \right) = I + \frac{2}{3}A - \frac{1}{3}A^2 = I.$$

## 10 考前速背清单

### 考前速背清单

1. 行列式题: 先看倍乘、伴随、列变换, 不硬展开。
2. 秩题: 先写矩阵, 行化简, 主元列对应极大无关组。
3. 方程组题: 永远先比较  $r(A)$  与  $r(A, b)$ 。
4. 通解题: 必须写“特解 + 基础解系”。
5. 基变换题: 先写  $(\beta) = (\alpha)C$ , 决定取  $C$  还是  $C^{-1}$ 。
6. 实对称题: 正交对角化; 不同特征值的特征向量正交。
7. 二次型题: 交叉项除以 2 写矩阵; 正交标准形看特征值。
8. 证明题: 先把目标翻译成“线性无关、可逆、秩、特征值、迹”之一。